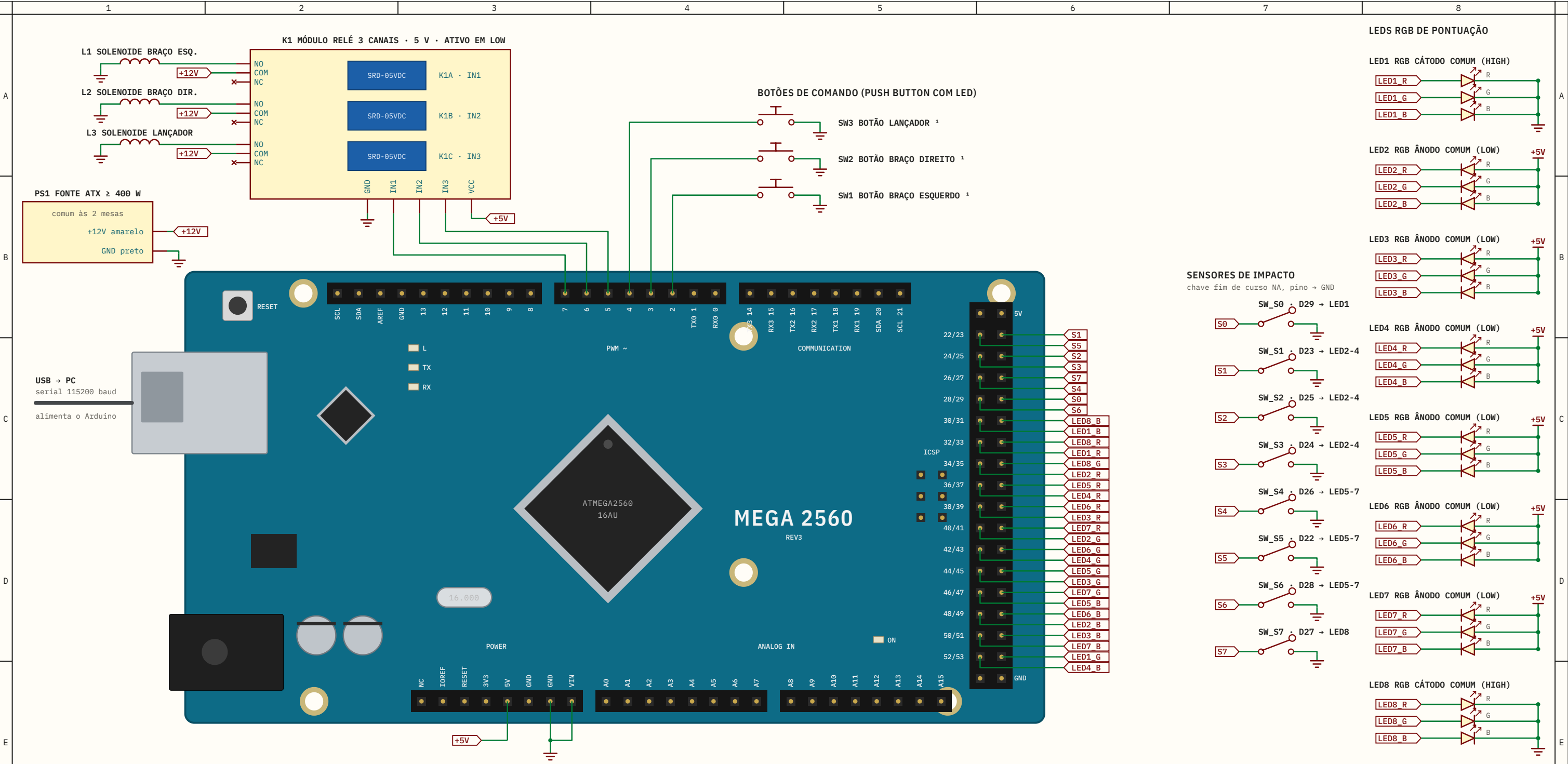


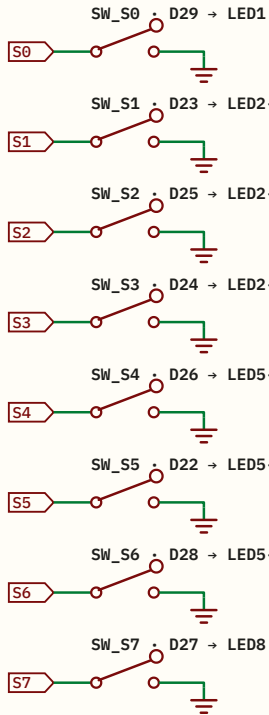


NOTAS

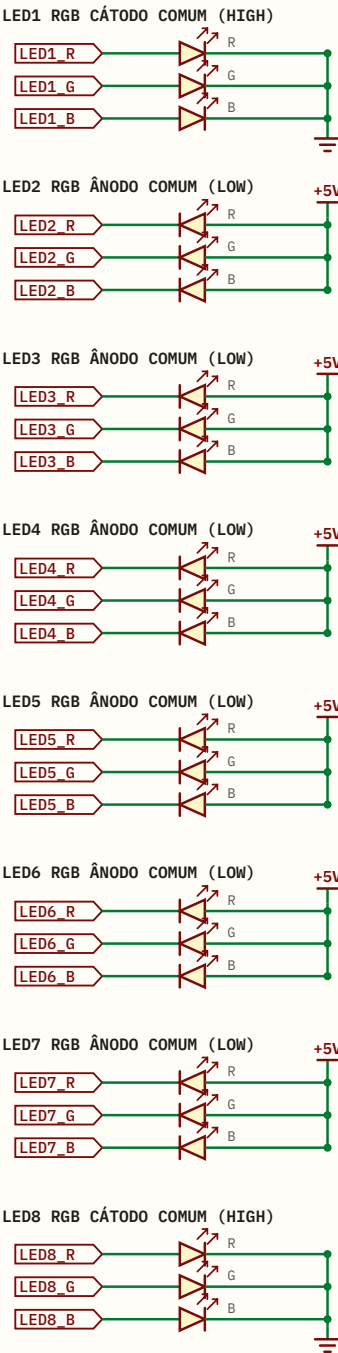
1. Função dos botões conforme o firmware (D3 = braço direito, D2 = braço esquerdo, D4 = lançador). No mapa original o botão do D3 aparece na lateral esquerda e o do D2 perto do lançador: conferir no modo manual antes de alterar.
2. Entradas D2-D4 e D22-D29 usam o pull-up interno (INPUT_PULLUP); nível LOW = acionado.
3. Relés ativos em LOW; o firmware limita o pulso a 200 ms (automático) e 1,5 s com o botão pressionado.
4. Resistores dos LEDs e ligação das luzes dos botões não constam na documentação original.
5. Recomendado: diodo 1N4007 em antiparalelo com cada solenoide (catodo no +12V). GND da fonte ligado ao GND do Arduino.
6. Etiquetas de mesmo nome estão eletricamente ligadas. As duas mesas usam a mesma pinagem e o mesmo firmware.

SENSORES DE IMPACTO

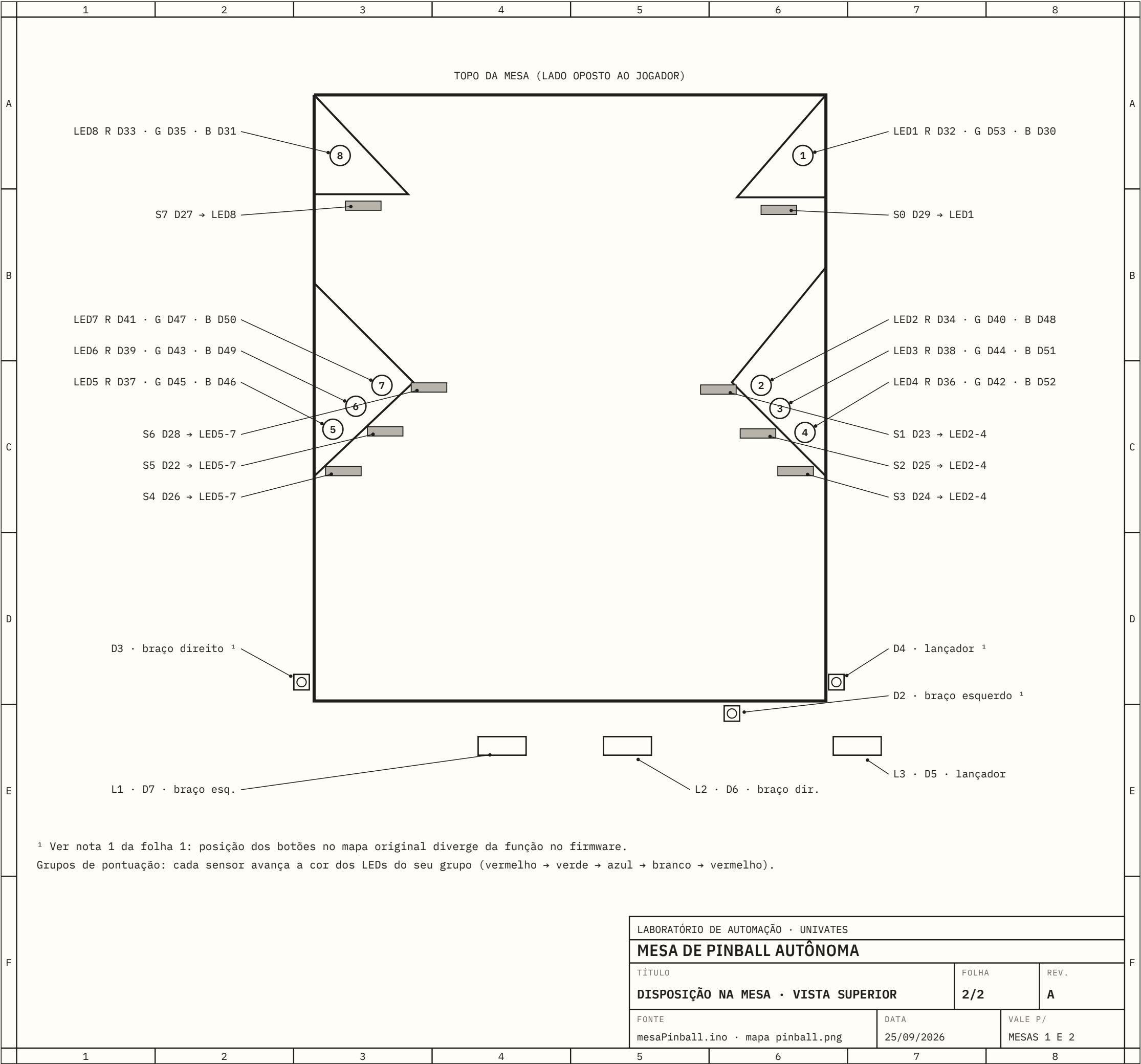
chave fim de curso NA, pino → GND



LEDS RGB DE PONTUAÇÃO



LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO · UNIVATES		
MESA DE PINBALL AUTÔNOMA		
TÍTULO	FOLHA	REV.
LIGAÇÕES DO ARDUINO MEGA 2560	1/2	A
FONTE	DATA	VALE P/
mesaPinball.ino · mapa pinball.png	25/09/2026	MESAS 1 E 2



LISTA DE LIGAÇÕES · 38 PINOS

PINO	DIREÇÃO	REDE	LIGADO A	LÓGICA
D2	ENTRADA	–	SW1 botão braço esquerdo ¹	LOW = pressionado
D3	ENTRADA	–	SW2 botão braço direito ¹	LOW = pressionado
D4	ENTRADA	–	SW3 botão lançador ¹	LOW = pressionado
D5	SAÍDA	–	K1 IN3 → solenoide L3, lançador	LOW aciona
D6	SAÍDA	–	K1 IN2 → solenoide L2, braço direito	LOW aciona
D7	SAÍDA	–	K1 IN1 → solenoide L1, braço esquerdo	LOW aciona
D22	ENTRADA	S5	SW_S5 sensor de impacto → grupo LED5-7	LOW = atingido
D23	ENTRADA	S1	SW_S1 sensor de impacto → grupo LED2-4	LOW = atingido
D24	ENTRADA	S3	SW_S3 sensor de impacto → grupo LED2-4	LOW = atingido
D25	ENTRADA	S2	SW_S2 sensor de impacto → grupo LED2-4	LOW = atingido
D26	ENTRADA	S4	SW_S4 sensor de impacto → grupo LED5-7	LOW = atingido
D27	ENTRADA	S7	SW_S7 sensor de impacto → grupo LED8	LOW = atingido
D28	ENTRADA	S6	SW_S6 sensor de impacto → grupo LED5-7	LOW = atingido
D29	ENTRADA	S0	SW_S0 sensor de impacto → grupo LED1	LOW = atingido
D30	SAÍDA	LED1_B	LED1 azul (cátodo comum)	HIGH acende
D31	SAÍDA	LED8_B	LED8 azul (cátodo comum)	HIGH acende
D32	SAÍDA	LED1_R	LED1 vermelho (cátodo comum)	HIGH acende
D33	SAÍDA	LED8_R	LED8 vermelho (cátodo comum)	HIGH acende
D34	SAÍDA	LED2_R	LED2 vermelho (ânodo comum)	LOW acende
D35	SAÍDA	LED8_G	LED8 verde (cátodo comum)	HIGH acende
D36	SAÍDA	LED4_R	LED4 vermelho (ânodo comum)	LOW acende
D37	SAÍDA	LED5_R	LED5 vermelho (ânodo comum)	LOW acende
D38	SAÍDA	LED3_R	LED3 vermelho (ânodo comum)	LOW acende
D39	SAÍDA	LED6_R	LED6 vermelho (ânodo comum)	LOW acende
D40	SAÍDA	LED2_G	LED2 verde (ânodo comum)	LOW acende
D41	SAÍDA	LED7_R	LED7 vermelho (ânodo comum)	LOW acende
D42	SAÍDA	LED4_G	LED4 verde (ânodo comum)	LOW acende
D43	SAÍDA	LED6_G	LED6 verde (ânodo comum)	LOW acende
D44	SAÍDA	LED3_G	LED3 verde (ânodo comum)	LOW acende
D45	SAÍDA	LED5_G	LED5 verde (ânodo comum)	LOW acende
D46	SAÍDA	LED5_B	LED5 azul (ânodo comum)	LOW acende
D47	SAÍDA	LED7_G	LED7 verde (ânodo comum)	LOW acende
D48	SAÍDA	LED2_B	LED2 azul (ânodo comum)	LOW acende
D49	SAÍDA	LED6_B	LED6 azul (ânodo comum)	LOW acende
D50	SAÍDA	LED7_B	LED7 azul (ânodo comum)	LOW acende
D51	SAÍDA	LED3_B	LED3 azul (ânodo comum)	LOW acende
D52	SAÍDA	LED4_B	LED4 azul (ânodo comum)	LOW acende
D53	SAÍDA	LED1_G	LED1 verde (cátodo comum)	HIGH acende